

Introduction :

Il existe trois états physiques de la matière qui sont l'état solide, liquide et gazeux. Ces états ne sont pas forcément définitifs, la matière peut passer d'un état physique à un autre dans certaines conditions.

Dans un premier temps, nous définirons les différents changements d'état, puis nous étudierons dans quelles conditions ils ont lieu. Enfin, nous présenterons les paramètres physiques qui varient au cours d'un changement d'état.

1 Les changements d'état de l'eau



Définition

Changement d'état :

Un changement d'état est le passage d'un état physique à un autre.

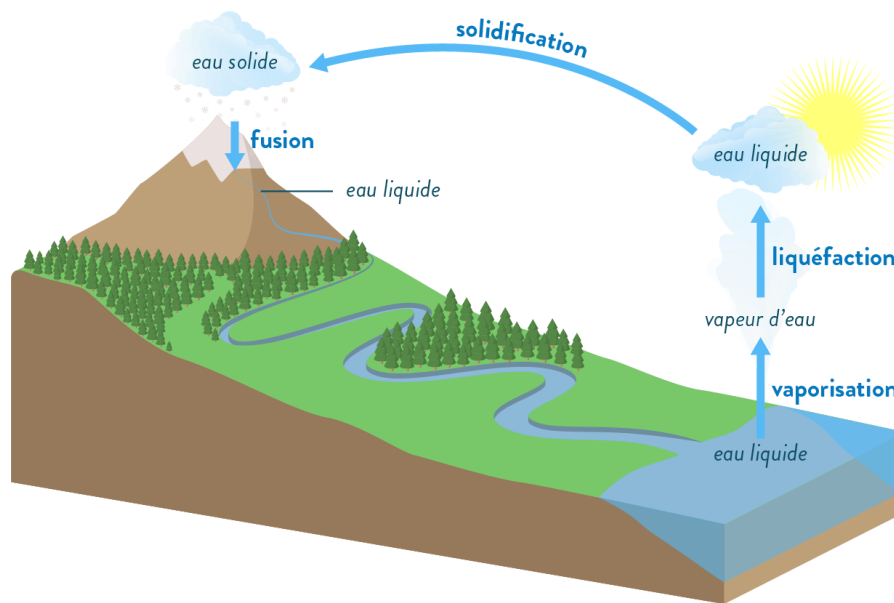
Il s'agit d'une transformation physique qui dépend des conditions de température et de pression atmosphérique.

On peut observer les différents changements d'état dans le **cycle de l'eau**.

Le Soleil est le moteur de ce cycle car il fournit la chaleur nécessaire à la vaporisation (ou évaporation) de l'eau liquide.

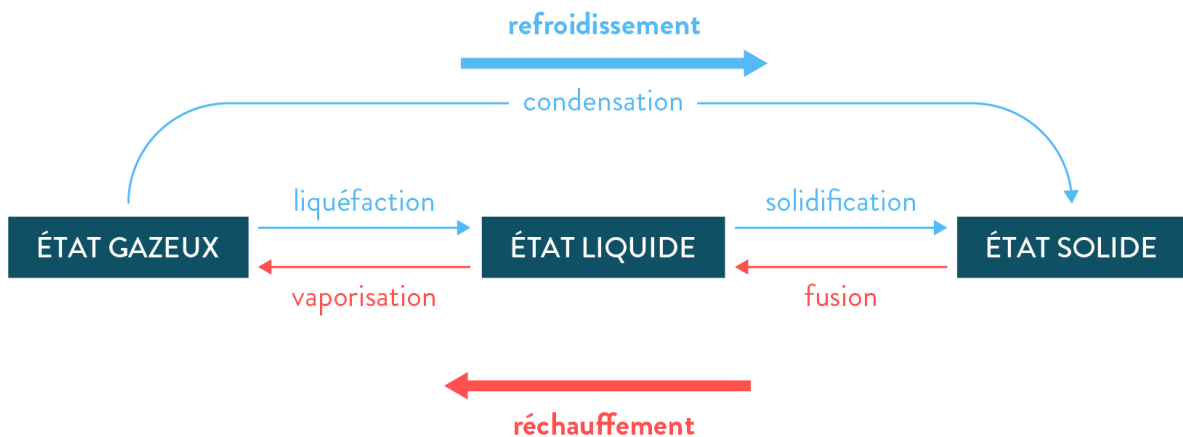
Le dessin ci-dessous illustre ce cycle de l'eau avec quatre changements d'état.

Le cycle des états de l'eau



Tous les changements d'état de l'eau observables sur la Terre sont résumés sur le schéma ci-dessous.

Les changements d'état



a. Les changements d'état qui nécessitent un apport de chaleur : la fusion et la vaporisation

 **Définition**

Fusion :

La fusion est le passage de l'état solide à l'état liquide.

Le verglas qui fond en présence du soleil est de l'eau qui passe de l'état solide à l'état liquide.



Définition

Vaporisation :

La vaporisation est la transformation de l'état liquide à l'état gazeux par chauffage.

Lorsque l'eau bout, elle se transforme en gaz : c'est la vapeur d'eau.



Attention

Attention, si l'eau liquide se transforme naturellement en vapeur d'eau sous l'action du soleil et du vent, on parle d'**évaporation**.

b. Les changements d'état qui nécessitent un refroidissement : la solidification et la liquéfaction



Définition

Solidification :

La solidification est le passage de l'état liquide à l'état solide.

C'est le cas de l'eau liquide qui se solidifie lorsqu'elle se transforme en glaçon dans un congélateur.



Définition

Liquéfaction :

La liquéfaction est le passage de l'état gazeux à l'état liquide.

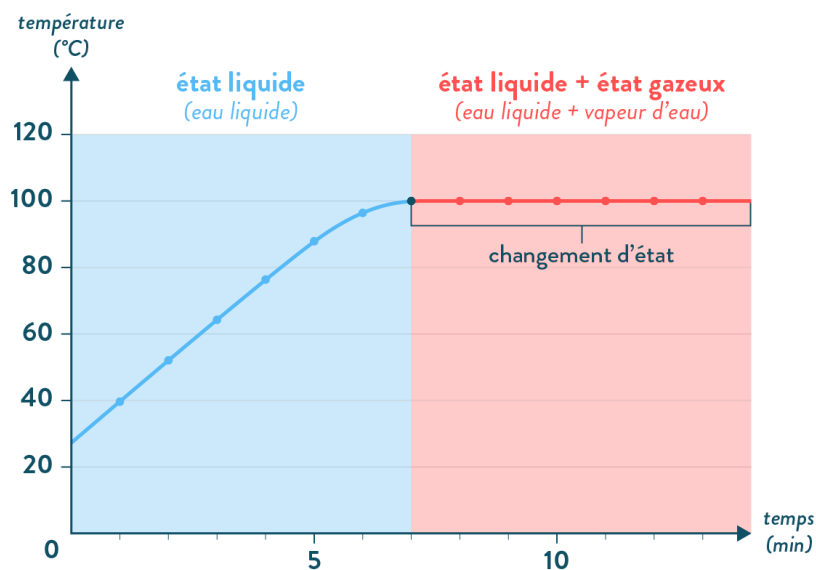
La vapeur d'eau d'une pièce qui se transforme en buée (gouttelettes d'eau) sur les vitres en hiver est un exemple de liquéfaction.

a. Vaporisation de l'eau pure

Nous portons de l'eau pure à ébullition et nous mesurons régulièrement sa température au cours du temps. Nous travaillons à pression atmosphérique constante.

Les valeurs mesurées sont reportées sur le graphique ci-dessous.

Stabilisation de la température de l'eau pure lors de l'évaporation



Nous remarquons que lorsque l'eau liquide bout et se vaporise, la température se stabilise à 100°C. Sur la courbe, il y a un **palier de température** à 100°C.



À retenir

L'eau est donc un corps pur qui se vaporise à la température constante de 100°C (sous la pression atmosphérique normale mesurée au niveau de la mer).

La vapeur d'eau se liquéfie également à la température de 100°C.

La température de vaporisation de l'eau liquide est inférieure à 100°C si on est en altitude où la pression atmosphérique est inférieure à celle mesurée au niveau de la mer.

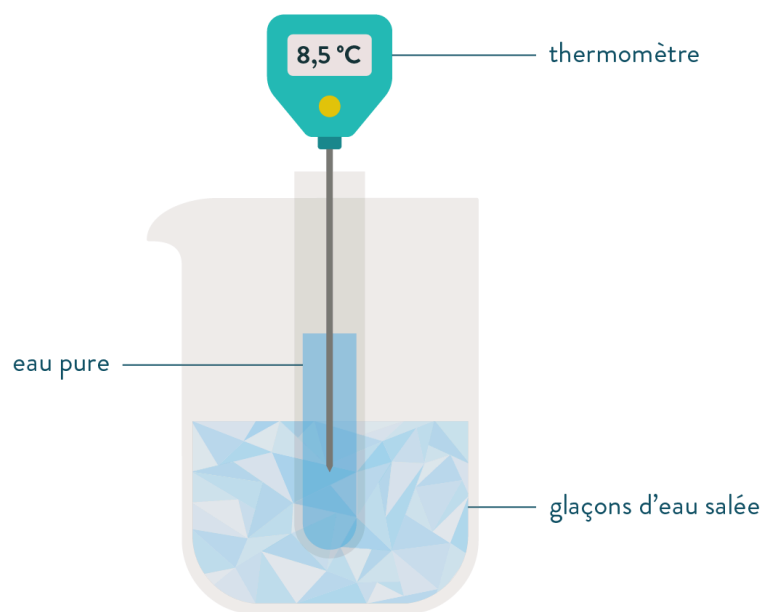
→ La température de vaporisation dépend donc de la pression atmosphérique. C'est aussi le cas pour les autres changements d'état.

Pour les mélanges (cas de l'eau salée), la température de vaporisation ne reste pas constante. La courbe d'ébullition ne présente donc pas de palier de température.

b. Solidification de l'eau pure

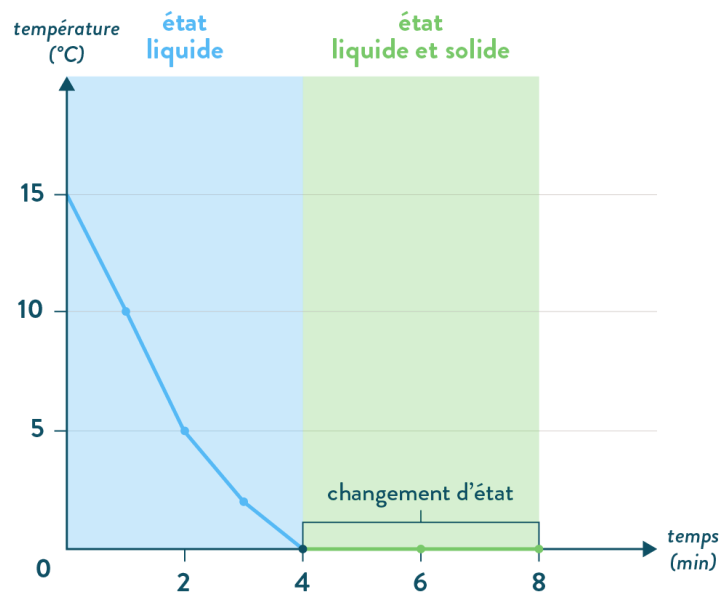
Nous procédons de la même façon que précédemment : nous mesurons l'évolution de la température de l'eau pure obtenue par distillation, placée dans un mélange réfrigérant. Nous travaillons sous pression atmosphérique normale.

• Dispositif expérimental



• Observations

Stabilisation de la température de l'eau pure lors de la solidification



La courbe présente deux parties où l'état physique de l'eau change.

La solidification de l'eau se produit à la température constante de 0°C. Sur la courbe, nous observons un **palier de température** à 0°C caractéristique du corps pur. Lorsque l'eau est entièrement solidifiée, la température baisse et devient négative.



À retenir

- L'eau est un corps pur qui se solidifie à la température constante de 0°C (sous la pression atmosphérique normale mesurée au niveau de la mer).

La température de fusion de la glace est aussi égale à 0°C.

Pour un mélange (cas de l'eau sucrée), la température de solidification varie. La courbe ne présente pas de palier de température.



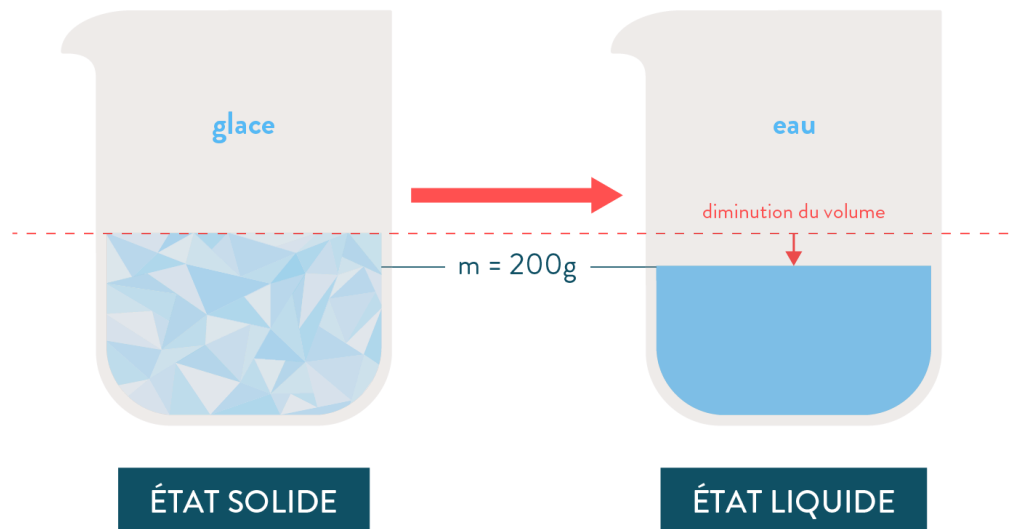
Comment évoluent la masse et le volume lors d'un changement d'état ?

Nous observons la fusion de la glace placée dans un bécher.

- Observations

En fin de fusion, nous constatons que la masse d'eau liquide est égale à la masse de glace introduite dans le bécher (200 g). Toutefois, l'espace occupé par l'eau liquide est inférieur à l'espace occupé par la glace. Le volume a donc diminué.

Variation volumique et conservation de la masse au cours de la fusion de l'eau



• Explications

La masse reste **constante** au cours de ce changement d'état car le nombre de molécules d'eau est identique dans l'état solide et dans l'état liquide. Cependant, les molécules sont disposées différemment à l'état solide et à l'état liquide où elles sont plus proches les unes des autres. Cela explique la diminution du volume lors de la fusion.



À retenir

- Au cours de la fusion de la glace, la masse reste constante alors que le volume diminue.
- Pour la solidification de l'eau, la masse ne varie pas mais le volume augmente.
- Au cours de tout changement d'état, la masse se conserve alors que le volume varie.

Conclusion :

Au cours de son cycle naturel, l'eau subit donc plusieurs changements d'état. Nous avons étudié expérimentalement deux d'entre eux : la solidification et la vaporisation. Nous avons remarqué que l'eau pure se vaporise à la température constante de 100°C et se solidifie à la température constante de 0°C.

Un corps pur, contrairement à un mélange, est donc caractérisé par une température de changement d'état constante.

Lors d'un changement d'état, le volume de matière peut varier alors que la masse reste constante. En effet, lors de la solidification de l'eau, le volume augmente alors que la masse d'eau reste constante.